

Exercício • Nível 1

Classifique cada decisão.

- "ALUNO possui nome e data de ingresso."

Modelo conceitual, não define regras e nem relacionamentos

- "MATRÍCULA terá chave composta."

Modelo Logico, define seu modelo de relacionamento e seu identificador

- "nome será VARCHAR(120)."

Modelo Fisico, define regras de tamanho e atributos em um SGBD

Exercício • Nível 2

Considere uma entidade PESSOA.

- **Classifique nome_completo.**

Nesse cenário o nome completo é um atributo simples, pois a consulta se dá apenas pelo nome completo e não pelo prenome ou sobrenome

- **Classifique endereço com rua, cidade e CEP.**

Endereço é um atributo composto pois para chegar em um endereço completo precisa juntar alguns dados para aí sim formar a informação do local

- **Classifique telefones.**

Telefones são multi valorados pois é possível que o usuário tenha 0 ou mais telefones

- **Classifique idade obtida da data de nascimento.**

São derivados pois é preciso se ter a data de nascimento e fazer um cálculo para se ter a idade

Exercício • Nível 3

Cenário

“Uma academia cadastra alunos, planos e contratos. Cada contrato possui data de início e situação.”

- **Liste entidades candidatas.**

Alunos, planos, contratos

- **Associe atributos iniciais.**

Alunos: Nome, idade, peso, endereço, cpf, digital ou facial. Planos: Nome, Valor, Direitos. Contratos: Data de início, situação, regras

- **Proponha identificadores.**

Aluno: id_aluno ou CPF, Planos: id_planos ou Nome, Contratos: id_contrato

- **Justifique CONTRATO como entidade ou atributo.**

Pois ela possui atributos próprios, mantém um histórico, e assume um vínculo do aluno com a academia

Exercício • Nível 4

Escolha identificadores

Cenário

Uma plataforma cadastra usuários com nome, e-mail e documento.

- **Escolha um identificador principal.**

Id_usuario

- **Indique candidatos naturais.**

Documento ou email

- **Explique riscos de usar e-mail ou documento como chave principal.**

E-mails tem uma alta taxa de vazamento, e mudança o que pode acabar causando uma fraude, e documento se tratam de documentos sensíveis e que não seguem um padrão pré-definido

- **Defina quais regras de unicidade ainda devem existir.**

Um email não pode ser cadastrado para mais de um usuario, é necessario uma verificação de email, documento so pode conter um usuario cadastrado

Exercício • Nível 5

Encontre uma entidade fraca

Cenário

“Uma receita possui etapas numeradas. Cada etapa contém instrução e duração e não existe fora da receita.”

- **Identifique entidade forte e fraca.**

Receita e etapa

- **Defina a chave parcial.**

Numero_etapa

- **Escreva a identificação completa.**

Id_receita + numero_etapa

- **Indique a notação visual apropriada.**

Receita: retângulo simples

Etapa: retângulo duplo

Exercício • Nível 6

Cenário

Um DER apresenta CLIENTE (nome como ID, telefones em uma única string, idade armazenada e endereço indivisível).

- **Identifique quatro fragilidades.**

Nome como id pode causar duplicidade no sistema pois pode ter duas pessoas com o mesmo nome, telefones em um string pode misturar os valores e causar confusão, a idade pode ficar desatualizada causando divergência, endereço sem ser composto causa uma dificuldade para busca e exatidão do local

-
- **Proponha correções conceituais.**

Trocar o identificador para id_cliente, separa os telefones em um atributo multivalorado, troca a idade armazenada por data_nascimento e calcula a idade quando precisar e quebra o endereço em partes: rua, número, cidade, UF e CEP.

-
- **Explique quais decisões dependem das regras do domínio.**

Se telefone vira atributo multivalorado simples ou uma entidade à parte depende de quanto detalhe o negócio precisa. Isso vale para o endereço decompor em rua/cidade/CEP só faz sentido se o sistema realmente usa essas partes separadamente.

-
- **Desenhe a versão revisada.**

CLIENTE: id_cliente, nome, data_nascimento, telefone, endereço_completo

Exercício • Desafio final

Cenário

“Uma biblioteca registra usuários, exemplares e empréstimos. Cada exemplar pertence a uma obra. Autores podem escrever várias obras. Empréstimos registram retirada e devolução.”

- **Extraia entidades e atributos.**

Usuarios: id_usuario, Nome, Documento, data_de_nascimento, telefone, exemplares: id_exemplar, situação, localização e data_de_compra, empréstimos: id_emprestimo data_retirada, data_devolução, obra: id_obra, Nome, Gênero, data_lançamento, autor: id_autor, nome_autor.

-
- **Defina identificadores.**

Id_usuario, id_exemplar, id_emprestimo, id_obra, id_autor

-
- **Avalie se há entidade fraca.**

Só vai haver identidade fraca caso o exemplar seja identificado com uma sequência de livros ex 1,2,3, se ele tiver um tombo ele vira identidade forte

- **Classifique atributos relevantes.**

Usuario: id_usuario (identificador), nome, e-mail

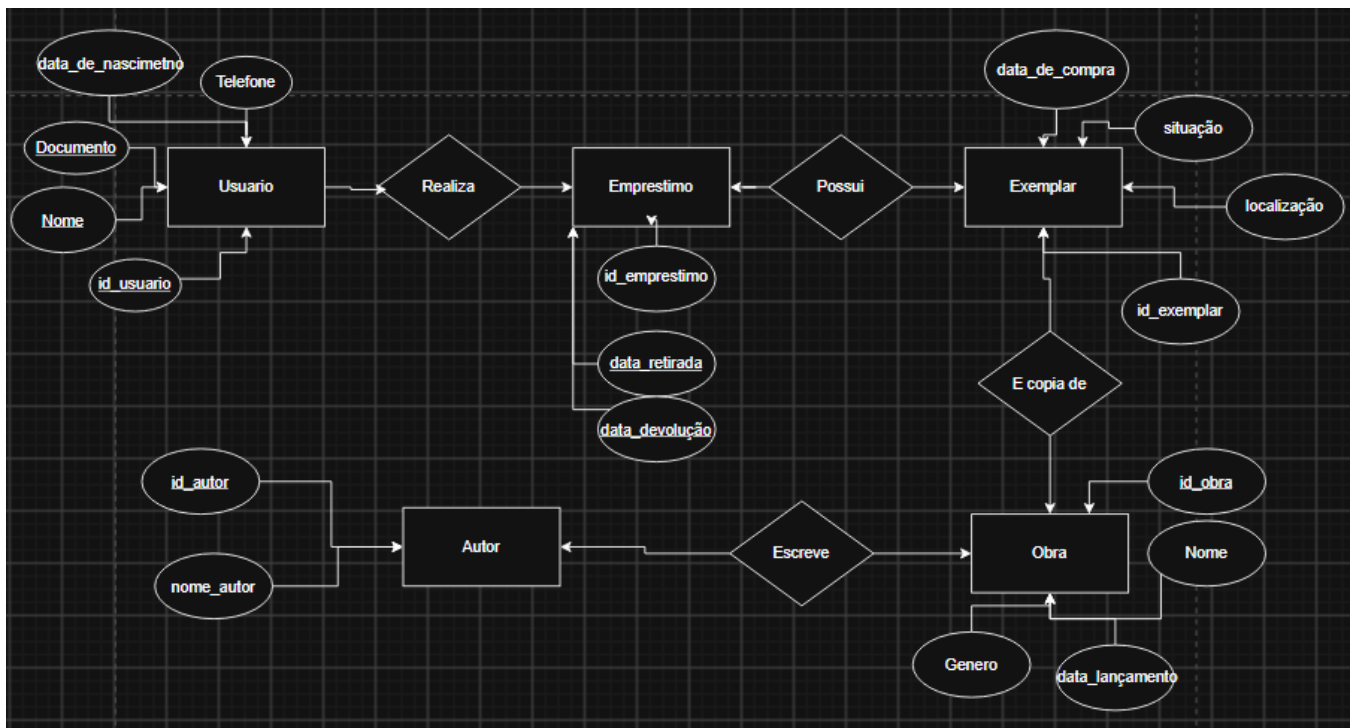
Obra: id_obra (identificador), título

Autor: id_autor (identificador), nome

Exemplar: identificada por uma chave parcial ou id_exemplar próprio

Emprestimo: id_empréstimo (identificador), data_retirada, data_devolução

- **Construa o DER no diagrams.net.**



Exercício

- **Como diferenciar modelo conceitual, lógico e físico?**

O conceitual pergunta o que existe no domínio, sem pensar em banco de dados. O lógico traduz isso pra tabelas, chaves e relações. O físico decide os detalhes concretos: tipo de coluna, índice

- **Quando um atributo deve virar entidade?**

Quando ele passa a ter várias ocorrências, atributos próprios, precisa de identificação individual ou participa de regras e histórico importantes. Um exemplo seria um telefone, quando ele precisa guardar histórico

- **O que torna um identificador adequado?**

Precisa ser único, nunca nulo, o mais simples possível, não expor dados sensíveis e estável.

-
- **Como reconhecer uma entidade fraca?**

Quando ela não tem identificador próprio e só faz sentido junto de outra entidade

-
- **Como representar atributos no DER de Chen?**

Elipse para atributo comum, elipse dupla para multivalorado, elipse tracejada para derivado, e o identificador aparece com o texto sublinhado.
